5 Álgebra

Los babilonios, los egipcios y los antiguos griegos practicaban el álgebra retórica: todo se describía con el lenguaje corriente. También los árabes, muchos siglos después, volvieron a esta forma de lenguaje para presentar los procesos matemáticos.

Sin embargo, antes que los árabes, el griego Diofanto (siglo III) utilizó una serie de abreviaturas que simplificaron notablemente el lenguaje algebraico. En este sentido fue un pionero, un adelantado a su época, pues hasta doce o trece siglos después, en Europa, no se avanzó en esta tarea. En el siglo XV, la terminología matemática se fue enriqueciendo hasta llegar al francés Vieta (siglo XVI), que consiguió expresar el álgebra en un lenguaje eminentemente simbólico. Finalmente, otro francés, Descartes, en la primera mitad del siglo XVII, dio los últimos retoques al simbolismo algebraico, dejándolo prácticamente como lo usamos nosotros.

Antes de llegar al álgebra simbólica, la resolución de problemas algebraicos era muy complicada. Por eso, en muchos casos, recurrieron a representaciones geométricas para deducir y justificar relaciones algebraicas, y para resolver ecuaciones. A esto se le llamó álgebra geométrica y la practicaron Pitágoras, Euclides, Al-Jwuarizmi e incluso Descartes.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

DEBERÁS RECORDAR

- Algunas situaciones en las que ya has utilizado letras para expresar números o fórmulas para relacionar magnitudes.
- La propiedad distributiva del producto respecto de la suma.
- Cómo se suprimen paréntesis precedidos del los signos + o –.
- Cómo se simplifican fracciones.
- Algunas propiedades de las potencias.



1 El álgebra: ¿para qué sirve?

Llamamos **álgebra** a la parte de las matemáticas en la que se utilizan letras para expresar números de valor desconocido o indeterminado; es un lenguaje que facilita la construcción de los procesos matemáticos.

A continuación, se exponen algunas de las aplicaciones del álgebra:

Para expresar propiedades de las operaciones aritméticas

▼ **EJEMPLO**

Propiedad distributiva:

El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos parciales del número por cada sumando.

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Para generalizar la evolución de series numéricas (TÉRMINO GENERAL)

▼ **EJEMPLO**

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	…
↓	↓	↓	↓	↓	
0	2	6	12	20	…
$(0 \cdot 1)$	$(1 \cdot 2)$	$(2 \cdot 3)$	$(3 \cdot 4)$	$(4 \cdot 5)$	

$$a_n = \begin{cases} (n-1) \cdot n \\ n^2 - n \end{cases}$$

Así, por ejemplo, si queremos saber el décimo término de la serie:

$$a_{10} = 9 \cdot 10 = 90 \quad \text{o bien} \quad a_{10} = 10^2 - 10 = 90$$



Para expresar la relación entre variables relativas a distintas magnitudes (FÓRMULAS)

▼ **EJEMPLO**

$C \rightarrow$ Capital $\quad t \rightarrow$ Tiempo (años)

$r \rightarrow$ Porcentaje $\quad I \rightarrow$ Beneficio (Interés)

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$

Así, un capital de 5 000 € colocado al 5% anual durante 4 años produce…

$$I = \frac{5\,000 \cdot 5 \cdot 4}{100} = 1\,000 \text{ €}$$

Para manejar numeros de valor indeterminado y sus operaciones (EXPRESIONES ALGEBRAICAS)

▼ **EJEMPLOS**

— Un número natural ⟶ a

— El siguiente ⟶ $a + 1$

— El doble del siguiente ⟶ $2 \cdot (a + 1)$

— Otro número ocho unidades menor ⟶ $a - 8$

— El cuadrado del número más el triple del número ⟶ $a^2 + 3a$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Para expresar relaciones que facilitan la resolución de problemas (ECUACIONES)

▼ **EJEMPLO**

Laura gasta la mitad de su paga en el cine y la tercera parte en un bocadillo. Así, solo le quedan dos euros. ¿Cuánto tenía de paga?

Traduzcamos el enunciado:

Total paga: x

Coste cine: $\frac{x}{2}$

Coste bocadillo: $\frac{x}{3}$

Por tanto:

COSTE CINE	+	COSTE BOCADILLO	+	2 €	=	TOTAL PAGA (x)
$\frac{x}{2}$	+	$\frac{x}{3}$	+	2	=	x

$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + 2 = x \rightarrow x = 12$ *Comprobación:* $\frac{12}{2} + \frac{12}{3} + 2 = 12$

Solución: Laura tenía 12 € de paga.

Actividades

1 ¿Cuál de las identidades corresponde al enunciado?

Propiedad asociativa de la multiplicación:

Si al multiplicar tres o más números se agrupan de diferentes formas, el resultado no varía.

$a \cdot b \cdot c = c \cdot a \cdot b$

$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

$a \cdot (c + 1) = a \cdot c + a$

2 Copia y completa las casillas vacías.

1	2	3	4	5	…	n
			10		…	$3n - 2$

1	2	3	4	5	…	n
		15			…	$n^2 - 2n$

3 Escribe el término general de estas series:

a) 1 - 4 - 9 - 16 - 25 - … $\rightarrow a_n = ?$

b) 0 - 3 - 8 - 15 - 24 - … $\rightarrow b_n = ?$

4 La suma de los n primeros números naturales es:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + n = \frac{n^2 + n}{2}$$

Calcula la suma $1 + 2 + 3 + \ldots + 50$.

5 Traduce en tu cuaderno a lenguaje algebraico las edades de los miembros de esta familia:

	EDAD
SARA Tiene x años	x
ROSA (hermana mayor) Le saca 2 años a Sara.	
ANA (madre) Tenía 25 años cuando Sara nació.	
JOAQUÍN (padre) Cuadruplica la edad de Sara.	

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Expresiones algebraicas

Una expresión formada por letras y números recibe el nombre de **expresión algebraica.**

Empecemos estudiando las más sencillas: los monomios.

Monomios

Un **monomio** es el *producto* indicado de un valor conocido **(coeficiente)** por uno o varios valores desconocidos, representados por letras **(parte literal).**

$3a$ — COEFICIENTE: 3; PARTE LITERAL: a

$\frac{3}{5}xy^2$ — COEFICIENTE: $\frac{3}{5}$; PARTE LITERAL: xy^2

Ejemplo

$-5ax^2$ → MONOMIO

- COEFICIENTE → -5
- PARTE LITERAL → ax^2
- GRADO → 3 ($a \cdot x \cdot x$)

GRADO DE UN MONOMIO

Se llama grado de un monomio al número de factores que forman la parte literal.

$4a^2$ ($a \cdot a$) → MONOMIO DE SEGUNDO GRADO

$5x^2y^2$ ($x \cdot x \cdot y \cdot y$) → MONOMIO DE CUARTO GRADO

VALOR NUMÉRICO DE UN MONOMIO

Es el valor del monomio cuando las letras toman valores concretos.

El valor numérico de $2ab^2$ para $a = 1$ y $b = 2$ es 8.

$2ab^2 \xrightarrow[b=2]{a=1} 2 \cdot 1 \cdot 2^2 = 8$

Ejemplo

$5x^2$ y $\frac{1}{2}x^2$ — IDÉNTICA PARTE LITERAL

MONOMIOS SEMEJANTES

Se dice que dos monomios son semejantes cuando tienen la parte literal idéntica.

$3a \xrightarrow{\text{SON SEMEJANTES}} -2a$ $\qquad$ $4x^2y \xrightarrow{\text{SON SEMEJANTES}} \frac{1}{5}x^2y$

Suma de monomios

- Dos monomios solo se pueden sumar si son semejantes. En ese caso, se suman los coeficientes, dejando la misma parte literal.
- Si los monomios no son semejantes, la suma queda indicada.

$5a + 2a = 7a$

$8x^2 - 3x^2 = 5x^2$

$3x + 2x^2 \longrightarrow$ queda indicada

$a^2 - a + a^2 = 2a^2 - a \longrightarrow$ queda indicada

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Copia en tu cuaderno y completa.

MONOMIO	$8a$	$-3x$	a^2b	$\frac{2}{3}xy^4$	
COEFICIENTE			1		$\frac{1}{4}$
PARTE LITERAL					ab
GRADO					

2 Ejercicio resuelto

Sumar las expresiones siguientes:

a) $x + x = 2x$ **b)** $m + m = 2m$

c) $a^2 + a^2 = 2a^2$ **d)** $x^2 + x^2 + x^2 = 3x^2$

3 Suma los monomios siguientes:

a) $a + a$ b) $m + m + m$

c) $x + x + x$ d) $n + n + n + n$

e) $x^2 + x^2$ f) $a^3 + a^3 + a^3 + a^3$

4 Ejercicio resuelto

Sumar estas expresiones:

a) $3x + x = 4x$ **b)** $2m + 3m = 5m$

c) $5a^2 + 2a^2 = 7a^2$ **d)** $3n^3 + n^3 + 2n^3 = 6n^3$

5 Suma las siguientes expresiones:

a) $4a + a$ b) $x + 5x$

c) $5m + 3m$ d) $4n + 4n$

e) $3x^2 + 6x^2$ f) $5a^2 + a^2 + 2a^2$

g) $m^3 + 2m^3 + 4m^3$ h) $3x^4 + 6x^4 + 2x^4$

6 Ejercicio resuelto

Restar las siguientes expresiones:

a) $5x - x = 4x$ **b)** $2a - 6a = -4a$

c) $4a^2 - a^2 = 3a^2$ **d)** $5x^3 - 2x^3 = 3x^3$

7 Resta estos monomios:

a) $8x - 3x$ b) $4a - 7a$

c) $7m - m$ d) $8n - 7n$

e) $11x^2 - 6x^2$ f) $5a^2 - 9a^2$

g) $7m^3 - 4m^3$ h) $4n^4 - n^4$

8 Ejercicio resuelto

Reducir.

a) $5x + 3 + x - 7 = \overbrace{5x + x} + \overbrace{3 - 7} = 6x - 4$

b) $3a + 2a^2 - 5a + a^2 = \overbrace{2a^2 + a^2} + \overbrace{3a - 5a} = 3a^2 - 2a$

9 Reduce todo lo posible.

a) $3x + x + 2 + 6$ b) $4a + 2a - 7 + 5$

c) $3a + 3 - 2a + 1$ d) $5 - 3x + 4x - 4$

e) $5x + 2 - 3x + x$ f) $2a - 3 - 2 + 3a$

g) $7 - 4a - 7 + 5a$ h) $4x - 3 - 4x + 2$

10 Reduce.

a) $x^2 + 4 + x^2 + 1$ b) $5x^2 - 3 - 4x^2 + 1$

c) $x^2 - 6x + 2x + x^2$ d) $3x + 4x^2 - x^2 + x$

e) $x^2 + 4x + 1 + 2x + 3$ f) $5x^2 + 3x - 4x^2 - 2x + 1$

g) $3x^2 + 4 - x^2 + 2x - 5$ h) $10 - 3x + x^2 - 7 - 4x$

11 Ejercicio resuelto

Eliminar paréntesis y reducir.

a) $(5x + 1) - (2x - 3) = 5x + 1 - 2x + 3 = 5x - 2x + 1 + 3 = 3x + 4$

b) $(4x^2 - 6) - (x^2 - 2x + 1) = 4x^2 - 6 - x^2 + 2x - 1 = 4x^2 - x^2 + 2x - 6 - 1 = 3x^2 + 2x - 7$

12 Quita paréntesis y reduce.

a) $3x + (2x - 1)$ b) $7x - (5x - 4)$

c) $6x - (4x + 2)$ d) $3x - (x + 5)$

e) $(x - 5) + (x - 3)$ f) $(4x + 2) - (3x + 2)$

13 Quita paréntesis y reduce.

a) $(3x^2 - 5x + 2) + (x^2 - 2x + 1)$

b) $(5x^2 - 2x - 3) - (4x^2 + 3x - 1)$

c) $(x - 3) + (x^2 + 2x + 1)$

d) $(6x^2 - x) - (3x^2 - 5x + 6)$

14 Calcula:

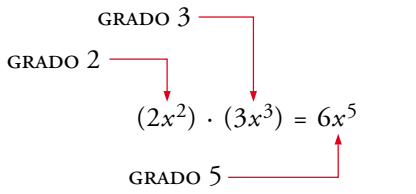
a) El valor numérico de $5x^2$ para $x = 1$.

b) El valor numérico de $-4x^2$ para $x = -3$.

c) El valor numérico de $-2xy$ para $x = 3$ e $y = -5$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Observa



El grado del producto es igual a la suma de los grados de los factores.

Multiplicación de monomios

Recordando que un monomio es un producto de números y letras, deducimos que el producto de dos monomios es otro monomio.

▼ **EJEMPLO**

$(3a) \cdot (2a) = 3 \cdot 2 \cdot a \cdot a = 6a^2$

$(5x) \cdot (-3x^2) = 5 \cdot (-3) \cdot x \cdot x^2 = -15x^3$

$(3a) \cdot \left(\frac{5}{6}ab\right) = 3 \cdot \frac{5}{6} \cdot a \cdot a \cdot b = \frac{15}{6}a^2b = \frac{5}{2}a^2b$

División de monomios

El cociente de dos monomios puede ser un número, otro monomio o una fracción algebraica.

▼ **EJEMPLO**

$(2a^2b) : (3a^2b) = \frac{2a^2b}{3a^2b} = \frac{2}{3} \longrightarrow$ (número)

$(15x^4) : (3x^3) = \frac{5 \cdot 3x^3 \cdot x}{3x^3} = 5x \longrightarrow$ (monomio)

$(2ab) : (6b^2) = \frac{2 \cdot a \cdot b}{2 \cdot 3 \cdot b \cdot b} = \frac{a}{3b} \longrightarrow$ (fracción algebraica)

Teniendo en cuenta que las letras representan números, en las operaciones con expresiones algebraicas se conservan todas las propiedades de las operaciones numéricas.

Actividades

15 Haz las multiplicaciones siguientes:

a) $(3x) \cdot (5x)$ b) $(-a) \cdot (4a)$

c) $(4a) \cdot (-5a^2)$ d) $\left(\frac{x^2}{2}\right) \cdot (6x)$

e) $\left(\frac{x^2}{3}\right) \cdot \left(\frac{x^2}{2}\right)$ f) $(5a) \cdot \left(-\frac{1}{5}a^2\right)$

16 **Ejercicio resuelto**

Multiplicar.

$\mathbf{(2ab^2) \cdot (3a^2b^2)} = 2 \cdot 3 \cdot a \cdot a^2 \cdot b^2 \cdot b^2 = 6a^3b^4$

17 Multiplica estos monomios:

a) $(3x) \cdot (5xy)$ b) $(-2ab) \cdot (4b)$

c) $(4x^3y) \cdot (xy)$ d) $\left(-\frac{2}{3}ab\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}ab\right)$

18 Simplifica como en los ejemplos.

- $\frac{\mathbf{20x^3}}{\mathbf{4x^2}} = \frac{\mathbf{5 \cdot 4 \cdot x^2 \cdot x}}{\mathbf{4 \cdot x^2}} = \frac{\mathbf{5x}}{\mathbf{1}} = \mathbf{5x}$
- $\frac{\mathbf{3a}}{\mathbf{15a^2}} = \frac{\mathbf{3 \cdot a}}{\mathbf{3 \cdot 5 \cdot a \cdot a}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{5a}}$

a) $\frac{4x}{2}$ b) $\frac{3}{3a}$ c) $\frac{5x}{10x}$

d) $\frac{12a^2}{4a}$ e) $\frac{15x}{3x^2}$ f) $\frac{8a^2}{8a^3}$

19 Divide.

a) $(10x) : (2x)$ b) $(5a^2) : (15a^2)$

c) $(14a^2) : (-7a)$ d) $(6x^3) : (9x^2)$

e) $(10x^2) : (5x^3)$ f) $(-5a) : (-5a^3)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Polinomios

- La suma (o resta) indicada de dos monomios es un **binomio.**
- La suma (o resta) indicada de tres monomios es un **trinomio.**
- En general, la suma (o resta) de varios monomios es un **polinomio.**

▼ **EJEMPLOS**

$x + y$, $a^2 - 1$ } BINOMIOS

$x^2 - 3x + 1$, $a^2 - ab + 2$ } TRINOMIOS

$5x^4 - 3x^3 + 2x - 1$

} POLINOMIOS

GRADO DE UN POLINOMIO

El grado de un polinomio es el mayor de los grados de los monomios que lo forman.

▼ **EJEMPLO**

$2x^4 - 5x^2 + 3x - 8 \longrightarrow$ POLINOMIO DE CUARTO GRADO

GRADO 4 | GRADO 2 | GRADO 1 | GRADO 0

Valor numérico de un polinomio

Cuando en un polinomio las letras toman valores concretos, también el polinomio toma un valor concreto.

▼ **EJEMPLO**

Dado el polinomio $3x^2 - 2x + 5$:

- Para $x = 0 \rightarrow 3 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 + 5 = 0 - 0 + 5 = 5$
  El valor numérico de $3x^2 - 2x + 5$ para $x = 0$ es 5.
- Para $x = -2 \rightarrow 3 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) + 5 = 12 + 4 + 5 = 21$
  El valor numérico de $3x^2 - 2x + 5$ para $x = -2$ es 21.

Observa que el valor numérico de un polinomio depende del valor que tomen las letras.

Actividades

1 Indica el grado de cada polinomio:

a) $x^2 - 3x + 7$ b) $x^4 - 2$ c) $5x^3 - 3x^2$

2 Calcula el valor numérico de $x^3 - 5x^2 - 11$.

a) Para $x = 1$. b) Para $x = -1$.

3 Calcula el valor numérico de $3ab^2 - 5a + 3b$ para $a = 2$ y $b = -1$.

4 Calcula, por tanteo, los valores de x que anulan cada polinomio:

a) $x^2 - 2x + 1$ b) $x^3 - 8$ c) $x^4 - x^3$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Suma de polinomios

Regla práctica

Para **sumar** dos (o más) **polinomios,** se colocan uno bajo el otro, haciendo coincidir, en la misma columna, los monomios semejantes.

Para sumar dos o más polinomios, tendremos en cuenta lo que ya sabemos sobre la suma de monomios.

Por ejemplo, sumemos los polinomios $A = 2x^3 - 3x^2 + 6$ y $B = x^2 - 5x + 4$:

- Con lo que ya sabemos, podríamos actuar así:

$$A + B = (2x^3 - 3x^2 + 6) + (x^2 - 5x + 4) = 2x^3 - 3x^2 + 6 + x^2 - 5x + 4 =$$
$$= 2x^3 - 3x^2 + x^2 - 5x + 6 + 4 = 2x^3 - 2x^2 - 5x + 10$$

- En la práctica, se suele hacer de la manera siguiente:

$$\begin{array}{rl} A & \to 2x^3 - 3x^2 + 0x + 6 \\ B & \to \quad\; x^2 - 5x + 4 \\ \hline A + B & \to 2x^3 - 2x^2 - 5x + 10 \end{array}$$

Resta de polinomios

Restemos los mismos polinomios A y B de antes.

- Con lo que ya sabemos, podríamos actuar como sigue:

$$A - B = (2x^3 - 3x^2 + 6) - (x^2 - 5x + 4) = 2x^3 - 3x^2 + 6 - x^2 + 5x - 4 =$$
$$= 2x^3 - 3x^2 - x^2 + 5x + 6 - 4 = 2x^3 - 4x^2 + 5x + 2$$

- En la práctica, se suele hacer así:

$$\begin{array}{rl} A & \to 2x^3 - 3x^2 + 0x + 6 \\ -B & \to \quad\; -x^2 + 5x - 4 \\ \hline A - B & \to 2x^3 - 4x^2 + 5x + 2 \end{array}$$

Regla práctica

Para **restar** dos **polinomios,** se suma el primero con el opuesto del segundo. Es decir, se le cambia el signo al segundo y se suman.

Producto de un polinomio por un número

Recuerda que para multiplicar un número por una suma, debemos multiplicar el número por cada sumando (propiedad distributiva).

▼ **EJEMPLO**

$$\begin{array}{r} x^3 - 4x^2 + 5x - 1 \\ \times \quad 2 \\ \hline 2x^3 - 8x^2 + 10x - 2 \end{array} \quad \to \quad (x^3 - 4x^2 + 5x - 1) \cdot 2 = 2x^3 - 8x^2 + 10x - 2$$

Actividades

5 Copia y completa.

$$\begin{array}{r} x^2 + 5x - 7 \\ + \; x^2 - 8x + 5 \\ \hline \square - \square - \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3x^3 - 6x^2 + 8x + 2 \\ + \; 2x^3 + 2x^2 - 6x - 9 \\ \hline \square - \square + \square - \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 - 4x^2 + \square - 1 \\ + \; \square - \square + x + \square \\ \hline 3x^3 - 6x^2 - 5x + 3 \end{array}$$

6 Dados los polinomios $A = 3x^3 - 5x^2 - 4x + 4$ y $B = 2x^3 - x^2 - 7x - 1$, calcula.

a) $A + B$ b) $A - B$

7 Calcula.

a) $3 \cdot (2x + 5)$ b) $5 \cdot (x^2 - x)$

c) $7 \cdot (x^3 - 1)$ d) $(-2) \cdot (5x - 3)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Extracción de factor común

Cuando hablamos de extraer *factor común* nos referimos a una transformación a la que se pueden someter ciertas sumas y restas y que resulta muy útil en el cálculo algebraico.

Observa la siguiente expresión:

$a \cdot b + a \cdot c - a \cdot d$ { — Es una suma cuyos sumandos son productos. — Todos los productos tienen el *factor común* a.

Entonces, podemos transformar la suma en un producto **sacando factor común** y colocando un paréntesis.

$$a \cdot b + a \cdot c - a \cdot d = a \cdot (b + c - d)$$

Observa que la transformación no es otra cosa que la aplicación de la propiedad distributiva.

▼ **EJEMPLOS**

a) $4 \cdot a + 4 \cdot b = 4 \cdot (a + b)$

b) $a^2 + ab = a \cdot a + a \cdot b = a \cdot (a + b)$

c) $x^3 - 2x^2 + 5x = x^2 \cdot x - 2x \cdot x + 5 \cdot x = (x^2 - 2x + 5) \cdot x$

Como caso particular, podemos estudiar qué ocurre cuando el factor común a extraer coincide con uno de los sumandos.

En este caso, en su lugar en la suma queda la unidad.

$$a + ab = a \cdot 1 + ab = a \cdot (1 + b)$$

▼ **EJEMPLOS**

a) $a^2 + 5a^3 = a^2 \cdot (1 + 5a)$

b) $x^3 + 6x^2 - x = (x^2 + 6x - 1) \cdot x$

c) $3m^2n - 2mn^2 + mn = mn \cdot (3m - 2n + 1)$

Actividades

1 Copia y completa.

a) $7x + 7y = 7 \cdot (\square + \square)$

b) $6a - 9b = 3 \cdot (\square - \square)$

c) $2x + xy = x \cdot (\square + \square)$

d) $x + x^2 - x^3 = x \cdot (\square + \square - \square)$

e) $5x^2 + 10xy + 15x = 5x \cdot (\square + \square + \square)$

2 Extrae factor común.

a) $8x + 8y$

b) $3a + 3b$

c) $5x + 10$

d) $8 + 4a$

e) $x^2 + xy$

f) $2a^2 + 6a$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Utiliza el lenguaje algebraico

1 ▼▽▽ Llamando x a un número cualquiera, escribe una expresión algebraica para cada uno de los siguientes enunciados:

a) El triple de x.

b) La mitad de su anterior.

c) El resultado de sumarle tres unidades.

d) La mitad de un número tres unidades mayor que x.

e) El triple del número que resulta de sumar a x cinco unidades.

f) Un número 5 unidades mayor que el triple de x.

2 ▼▽▽ En una granja hay C caballos, V vacas y G gallinas. Asocia cada una de estas expresiones al número de:

a) Patas

b) Cabezas

c) Orejas

d) Picos más alas

A $2C + 2V$ B $C + V + G$

C $4(C + V) + 2G$ D $3G$

3 ▼▽▽ Copia en tu cuaderno y completa.

1	2	3	4	5	…	n
		22			…	$3n^2 - 5$

1	2	3	4	5	…	n
			10		…	$\frac{n(n+1)}{2}$

4 ▼▽▽ Siguiendo la lógica de la tabla, completa en tu cuaderno las casillas vacías.

1	2	3	5	10	15	20	n
0	3	8	24			399	

1	2	3	5	10	20	25	n
1	4	7	13			73	

5 ▼▽▽ Sabiendo que los valores a, b y c se relacionan mediante la fórmula

$$a = \frac{3b + 2c}{5}$$

completa la tabla en tu cuaderno.

b	0	0	2	3	4
c	0	5	7	3	9
a					

Monomios

6 ▼▽▽ Copia y completa.

MONOMIO	$8a$	$\frac{2}{3}xy$	
COEFICIENTE			1
PARTE LITERAL			a^3b
GRADO			

7 ▼▽▽ Opera.

a) $2x + 8x$ b) $7a - 5a$

c) $6a + 6a$ d) $15x - 9x$

e) $3x + x$ f) $10a - a$

g) $a + 7a$ h) $2x - 5x$

8 ▼▽▽ Reduce.

a) $3x + y + 5x$ b) $2a + 4 - 5a$

c) $7 - a - 5$ d) $3 + 2x - 7$

e) $2x + 3 - 9x + 1$ f) $a - 6 - 2a + 7$

g) $8a - 6 - 3a - 1$ h) $5x - 2 - 6x - 1$

9 ▼▽▽ Quita paréntesis y reduce.

a) $x - (x - 2)$ b) $3x + (2x + 3)$

c) $(5x - 1) - (2x + 1)$ d) $(7x - 4) + (1 - 6x)$

e) $(1 - 3x) - (1 - 5x)$ f) $2x - (x - 3) - (2x - 1)$

g) $4x - (2x - 1) + 5x - (4x - 2)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

10 ▼▽▽ Opera y reduce.

a) $5x \cdot 2$ b) $6x : 2$

c) $3x \cdot 4x$ d) $12x : 3x$

e) $\frac{2}{3}x \cdot 6x$ f) $\frac{3}{4}x^2 : \frac{1}{4}x$

g) $x^2 \cdot x^3$ h) $x^5 : x^2$

i) $3x \cdot 5x^3$ j) $15x^6 : 5x^4$

Polinomios

11 ▼▽▽ Indica el grado de cada uno de los siguientes polinomios:

a) $x^3 + 3x^2 + 2x - 6$ b) $4 - 3x^2$

c) $2x^5 - 4x^2 + 1$ d) $7x^4 - x^3 + x^2 + 1$

12 ▼▽▽ Reduce.

a) $x^2 - 6x + 1 + x^2 + 3x - 5$

b) $3x - x^2 + 5x + 2x^2 - x - 1$

c) $2x^2 + 4 + x^3 - 6x + 2x^2 - 4$

d) $5x^3 - 1 - x + x^3 - 6x^2 - x^2 + 4$

13 ▼▽▽ Quita paréntesis y reduce.

a) $(3x^2 - 5x + 6) + (2x - 8)$

b) $(6 - 3x + 5x^2) - (x^2 - x + 3)$

c) $(9x^2 - 5x + 2) - (7x^2 - 3x - 7)$

d) $(3x^2 - 1) - (5x + 2) + (x^2 - 3x)$

14 ▼▽▽ Copia y completa.

$$\begin{array}{r} 3x^2 - \ 5x - 5 \\ +\ \square x^2 + \square x - \square \\ \hline 5x^2 - \ \ x - 6 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square x^3 - \ 3x^2 + \square x - 8 \\ +\ 4x^3 + \square x^2 - \ 5x - \square \\ \hline 6x^3 + \ 2x^2 - \ \ x - 10 \end{array}$$

15 ▼▽▽ Considera los polinomios siguientes:

$A = 3x^3 - 6x^2 + 4x - 2$

$B = x^3 - 3x + 1$

$C = 2x^2 + 4x - 5$

Calcula.

a) $A + B$ b) $A - B$ c) $B - C$

Extracción de factor común

16 ▼▽▽ Extrae factor común en cada uno de los siguientes polinomios:

a) $3x + 3y + 3z$ b) $2x - 5xy + 3xz$

c) $a^2 + 3a$ d) $3a - 6b$

e) $2x + 4y + 6z$ f) $4x - 8x^2 + 12x^3$

g) $9a + 6a^2 + 3a^3$ h) $2a^2 - 5a^3 + a^4$

Relaciona y aplica tus conocimientos

17 ▼▽▽ En un campo de cultivo hay cuatro estanques. Llamando C a la cantidad de agua que tendrá un estanque dentro de m minutos, asocia cada estanque con la expresión que le corresponde.

ESTANQUE M: Contiene 4 500 litros de agua y se abre un grifo que le aporta 4 litros por minuto.

ESTANQUE N: Contiene 4 500 litros de agua y se le conecta una bomba que extrae 4 litros por minuto.

ESTANQUE P: Contiene 40 metros cúbicos de agua y se conecta a una tubería que aporta 4,5 metros cúbicos a la hora.

ESTANQUE Q: Contiene 40 metros cúbicos de agua y se abre una boca de riego que extrae 4,5 metros cúbicos a la hora.

$C = 40\,000 + \frac{4\,500 \cdot m}{60}$	$C = 4\,500 - 4 \cdot m$
$C = 40\,000 - \frac{4\,500 \cdot m}{60}$	$C = 4\,500 + 4 \cdot m$

18 ▼▼▽ El importe bruto, I, sin IVA, del recibo de la luz de cierta compañía eléctrica se calcula según la fórmula:

$$I = F + (L_{AC} - L_{ANT}) \cdot P$$

$F \rightarrow$ Gastos fijos y alquiler de equipos de medida (€)

$L_{AC} \rightarrow$ Lectura actual (kWh)

$L_{ANT} \rightarrow$ Lectura anterior (kWh)

$P \rightarrow$ Precio del kWh (€/kWh)

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

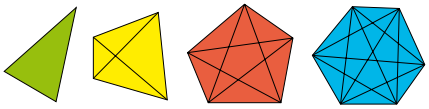
a) Escribe la fórmula en su versión actualizada, si los gastos fijos son de 8,50 € y el kilovatio hora cuesta 0,80 €.

b) ¿Cuál de las siguientes sería la fórmula actualizada de la factura, en su formato final, incluyendo el 18% de IVA?

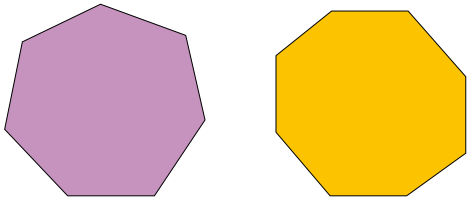
$I = \dfrac{8{,}50 + (L_{AC} - L_{ANT}) \cdot 0{,}80 + 18}{100}$
$I = [8{,}50 + (L_{AC} - L_{ANT}) \cdot 0{,}80] \cdot 1{,}18$
$I = 8{,}50 + (L_{AC} - L_{ANT}) \cdot 0{,}80 + 1{,}18$

19 ▼▼▽ El empleado de la compañía eléctrica del ejercicio anterior leyó el mes pasado, en el contador de la vivienda de la familia Herranz, 2 457 kWh, y este mes, 2 516 kWh. ¿A cuánto asciende la factura de este mes?

20 ▼▼▼ Observa el número de diagonales de estos polígonos.



Traza las diagonales de un heptágono y de un octógono.



Comprueba que:

— El número de diagonales que salen de un vértice es igual al número de lados menos tres.

— Cada diagonal toca a dos vértices.

Teniendo eso en cuenta:

a) Completa la tabla en tu cuaderno.

N.º DE LADOS	3	4	5	6	7	8	10	20
N.º DIAGONALES	0	2	5	9				

b) Escribe la fórmula que te permite calcular el número de diagonales (D), sabiendo el número de lados (n).

Autoevaluación

¿Interpretas y aplicas el lenguaje algebraico en enunciados, fórmulas, propiedades, generalizaciones, etc.?

1 Completa en tu cuaderno las casillas vacías, siguiendo la lógica de la tabla.

1	3	5	8	10		15	n
2	12	22	37		57		

2 Llamando x a un número, expresa en lenguaje algebraico:

a) Su doble. b) El siguiente de su doble.

c) El doble de su siguiente. d) El triple de su mitad.

¿Reconoces los monomios, los polinomios y todos sus elementos?

3 ¿Cuáles son el coeficiente y el grado del monomio $-\frac{2}{3}xy^2$?

4 Calcula el valor numérico del polinomio $4x^2 - 3x + 7$ para $x = 1$.

¿Operas con monomios y polinomios?

5 Reduce estas expresiones:

a) $2x + 4 + x - 6$ b) $5x^2 + 2 + 6x - x - 3x^2 + 1$

6 Opera y reduce:

a) $3 \cdot (-5x)$ b) $6x \cdot \frac{1}{2}x$ c) $10x^2 : 5x$

7 Opera:

a) $5 \cdot (x - 2)$ b) $3 \cdot (x^2 - x + 1)$ c) $(-2) \cdot (2 - x)$

8 Opera y reduce:

a) $4 \cdot (x + 1) - 3x$ b) $3 \cdot (x - 2) - 2 \cdot (x - 3)$

c) $2 \cdot (x^2 + x) - (2x^2 + 5)$

9 Saca factot común: a) $5a + 5b$ b) $3x - 6$ c) $3a^2 + 6$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.